1. Устанавливаю инструменты Kubernetes по официальной документации. Начинаю с minikub, так как можно развернуть все необходимое на одном сервере
2. Для дальнейшей проверки работы и разворачивания приложения на nginx необходимо установить kubectl. Загружаю последнюю версию с помощью команды curl -LO https://dl.k8s.io/release/`curl –LS https://dl.k8s.io/release/stable.txt`/bin/linux/amd64/kubectl:

```
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100     7  100     7    0     0     43      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 59.0M  100 59.0M    0     0  83.5M      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 83.5M
```

3. Теперь делаю бинарный файл kubectl исполняемым с помощью команды chmod +x ./kubectl
4. Далее перемещаю бинарный файл в директорию из переменной окружения PATH с помощью команды sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
5. Проверяю что установлена последняя версия с помощью команды kubectl version --client:

```
anastasia@compute-vm:~$ kubectl version --client
Client Version: v1.37.0
Kustomize Version: v5.8.1
```

6. Теперь перехожу к установке minikub. Загружаю двоичный файл с помощью команды curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \ && chmod +x minikube

```
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  136M  100  136M    0     0  26.7M      0  0:00:05  0:00:05 --:--:-- 31.7M
```

7. Далее устанавливаю исполняемый файл minikub в директорию, которая позволит выполнять из любой директории sudo install minikube /usr/local/bin/
8. Чтобы запустить minikub необходимо указать драйвер, так как у меня нет встроенного, буду использовать docker в качестве драйвера minikube start --vm-driver=docker:

```
anastasia@compute-vm:~$ minikube start --vm-driver=docker
😄  minikube v1.39.0 on Ubuntu 24.04 (amd64)
✨  Using the docker driver based on user configuration

❗  The requested memory allocation of 1966MiB does not leave room for system overhead
(total system memory: 1966MiB). You may face stability issues.
💡  Suggestion: Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=196
6mb'

📌  Using Docker driver with root privileges
👍  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
🚜  Pulling base image v0.0.51 ...
💾  Downloading Kubernetes v1.37.0 preload ...
    > preloaded-images-k8s-v18-v1...:  347.58 MiB / 347.58 MiB  100.00% 33.76 M
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase:  507.60 MiB / 507.61 MiB  100.00% 11.66 MiB

🔥  Creating docker container (CPUs=2, Memory=1966MB) ...
📦  Preparing Kubernetes v1.37.0 on containerd 2.3.4 ...
🔗  Configuring CNI (Container Networking Interface) ...
🔎  Verifying Kubernetes components...
    ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟  Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
🏄  Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace b
y default
```

9. Теперь проверим статус. Как видим все запущено и работает:

```
anastasia@compute-vm:~$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

10. Теперь при проверке kubectl version нам выдаст еще дополнительно версию сервера:

```
anastasia@compute-vm:~$ kubectl version
Client Version: v1.37.0
Kustomize Version: v5.8.1
Server Version: v1.37.0
```

11. Ранее при запуске команды kubectl cluster-info выдавал что он не видит кластера, после же запуска миникуба выдает информацию:

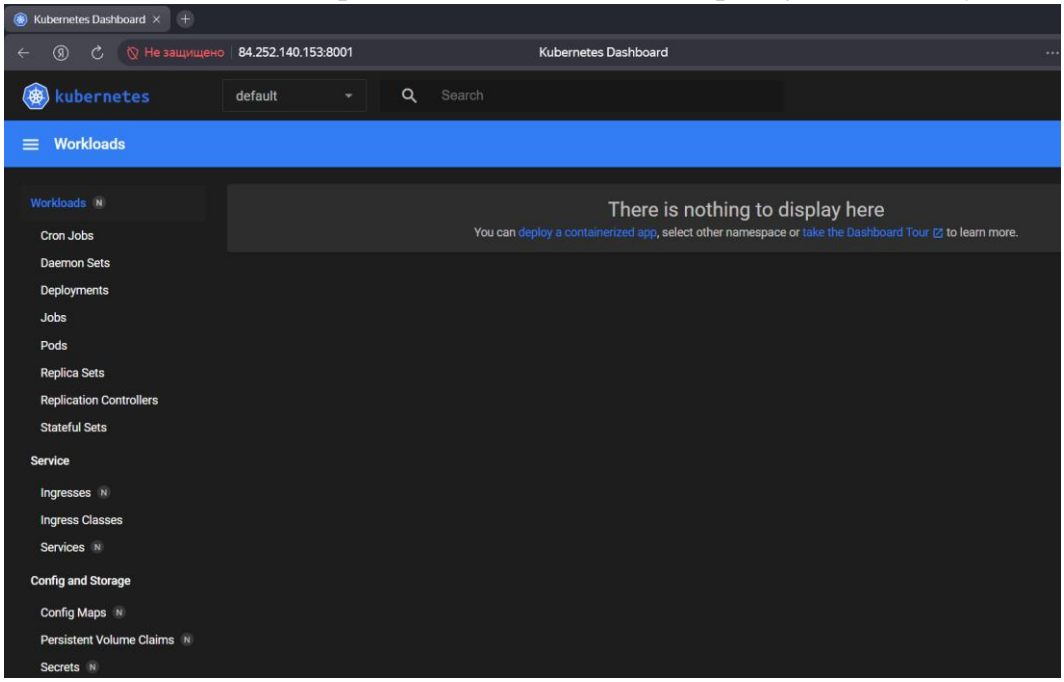
```
anastasia@compute-vm:~$ kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://192.168.49.2:8443
CoreDNS is running at https://192.168.49.2:8443/api/v1/namespaces/kube-system/services/
kube-dns:dns/proxy
```

12. Теперь нужно запустить дашборд кубера, графический интерфейс, в котором мы можем создать ресурсы кубера, такие как Deployment и Service. Открываем второй терминал и вводим команду minikube dashboard. Возникла заминка, что нужно включить сбор метрик с помощью команды minikube addons enable metrics-server:

```
anastasia@compute-vm:~$ minikube addons enable metrics-server
💡  metrics-server is an addon maintained by Kubernetes. For any concerns contact minikube on Git
Hub.
You can view the list of minikube maintainers at: https://github.com/kubernetes/minikube/blob/mas
ter/OWNERS
    ▪ Using image registry.k8s.io/metrics-server/metrics-server:v0.9.0
🌟  The 'metrics-server' addon is enabled
```

13. Возникла проблема с minikube dashboard и ссылка, которая была выдана не работала, не отвечала, поэтому пришлось запустить с привязкой ко всем интерфейсам: kubectl proxy --address='0.0.0.0' --port=8001 --accept-hosts='.*' &. Далее открываю порт 8001

14. После чего в браузере ввожу http://84.252.140.153 (ВНЕШНИЙ_IP):8001/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/ и все запустилось



15. Итак, перехожу к созданию приложений по заданию, сначала создам веб-сайт nginx и простой echo сервер (вернет текст, который ему передали). Для начала создаю рабочую директорию mkdir kuber-project
16. Начну с создания веб-сайта nginx внутри папки проекта добавлю еще папки под каждое приложение. Первым делом создаю файл pod.yaml с описанием Pod:

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-pod
  labels:
    app: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:latest
    ports:
    - containerPort: 80
```

- apiVersion: v1 – версия API кубера. Указана базовая для Pod и Services
- kind: Pod – тип ресурса (создаю Pod)
- metadata – метаданные тобишь информация о ресурсе
- name – имя по которому будем обращаться к Pod
- app – метка, по которой Service найдет этот Pod
- spec – спецификация, то есть описание того что должно быть внутри
- containers – список контейнеров внутри Pod (докер контейнер)
- name, image – имя контейнера, образ с докер хаба
- containerPort – какой порт открываем для этого приложения

17. Применяем с помощью команды kubectl apply –f pod.yaml. Затем проверяю kubectl get pods – как видим он запустился:

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl apply -f pod.yaml
pod/nginx-pod created
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get pods
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-pod   1/1     Running   0          89s
```

18. Далее создаем файл nginx-deployment – это будет манифест (конфиг файл), который описывает, как должно выглядеть желаемое состояние приложения в кластере.

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        ports:
        - containerPort: 80
```

Поставлено три копии Pod, для того, что если какой-то вышел из строя кластер продолжил работать

19. Также применяю и проверяю, что запустился. Также вывод просто деплоиментов с помощью команды kubectl get deployments:

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl apply -f nginx-deployment.yaml
deployment.apps/nginx-deployment created
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-deployment-585c5579f6-f5t4b   1/1     Running   0          9s
nginx-deployment-585c5579f6-j82jk   1/1     Running   0          9s
nginx-deployment-585c5579f6-nldxh   1/1     Running   0          9s
nginx-pod                           1/1     Running   0          12m
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get deployments
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
nginx-deployment   3/3     3            3           9m44s
```

20. Последним создаю файл nginx-service.yaml. Service – дает постоянный адрес, у него есть свой стабильный IP-адрес, который никогда не меняется. Также балансирует нагрузку между подами

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service
spec:
  selector:
    app: nginx
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
  type: NodePort
```

- type: NodePort – тип Service. NodePort открывает порт на узле

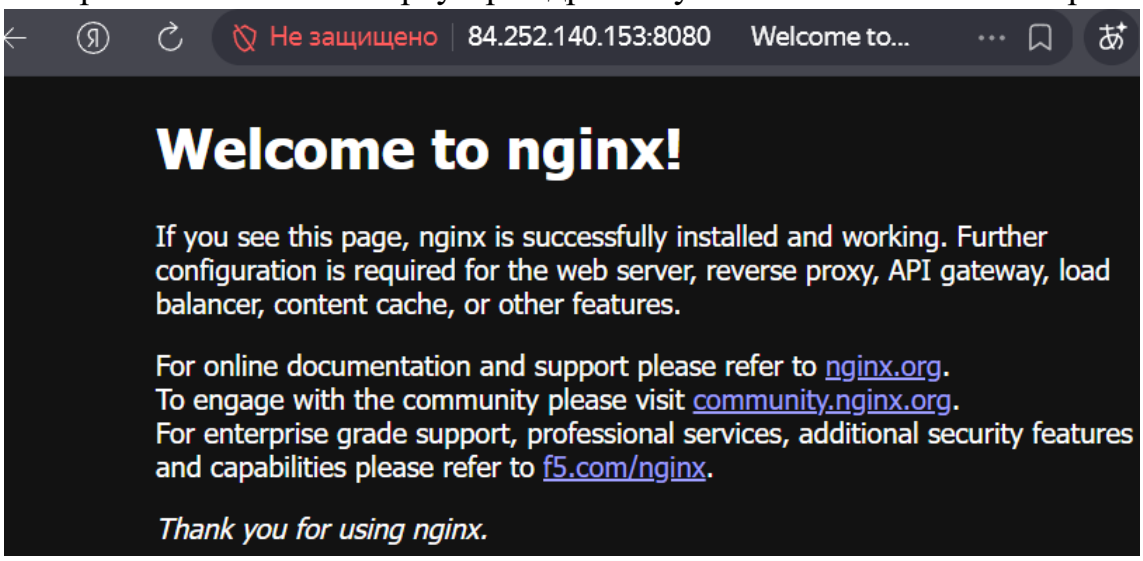
21. Также применяю конфигураци, затем проверяю:

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl apply -f nginx-service.yaml
service/nginx-service created
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get services
NAME            TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes      ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP        178m
nginx-service   NodePort    10.108.42.146   <none>        80:30890/TCP   19s
```

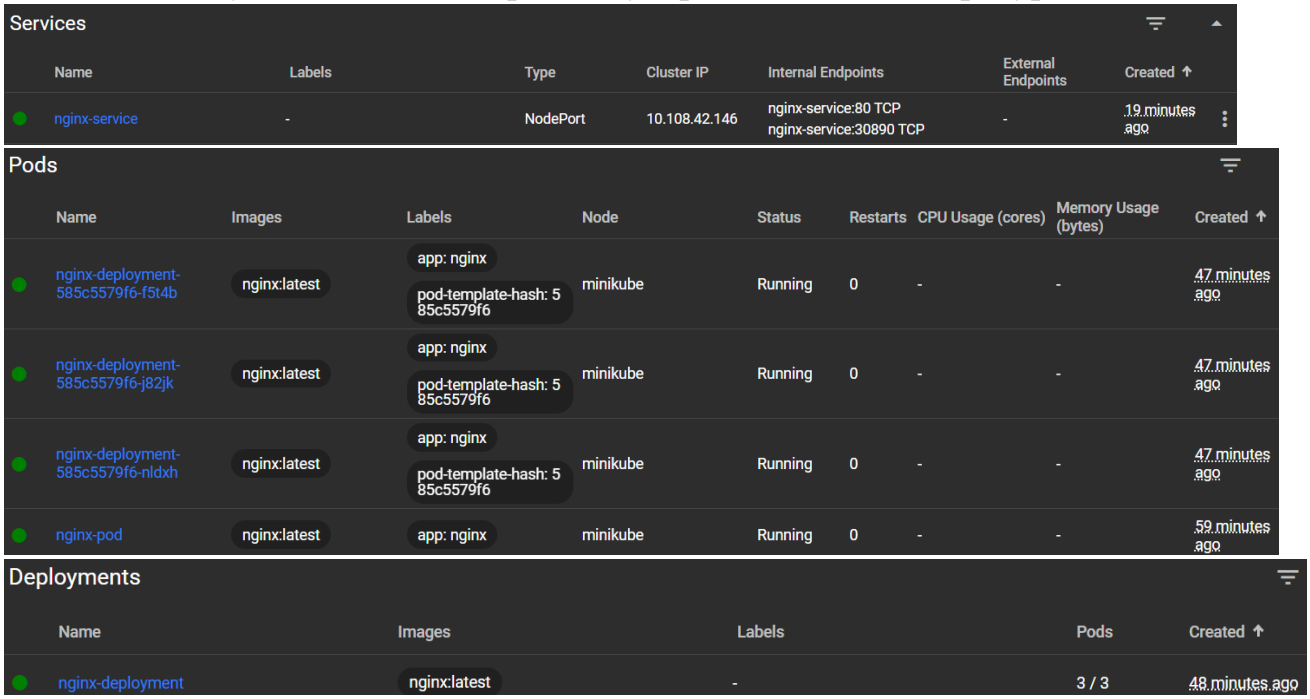
22. Теперь проверяем в браузере, получаем ссылку с помощью команды minikube service nginx-service --url. После получения адреса, вводим его в браузере и должна высветиться приветственная страница nginx, но так не сработало, поэтому пришлось использовать kubectl port-forward – данная команда заставит саму виртуальную машину Yandex Cloud слушать указанный порт и перенаправлять всё прямо в service, минуя докер. Сама команда kubectl port-forward --address 0.0.0.0 svc/nginx-service 8080:80

```
service 8080:80
Forwarding from 0.0.0.0:8080 -> 80
```

23. Теперь можно ввести в браузере адрес с публичным айпи ВМ и портом 8080



24. Также можно увидеть в мониторинге кубера все созданные ресурсы



Services

Name	Labels	Type	Cluster IP	Internal Endpoints	External Endpoints	Created
nginx-service	-	NodePort	10.108.42.146	nginx-service:80 TCP nginx-service:30890 TCP	-	19 minutes ago

Pods

Name	Images	Labels	Node	Status	Restarts	CPU Usage (cores)	Memory Usage (bytes)	Created
nginx-deployment-585c5579f6-f5t4b	nginx:latest	app: nginx pod-template-hash: 585c5579f6	minikube	Running	0	-	-	47 minutes ago
nginx-deployment-585c5579f6-j82jk	nginx:latest	app: nginx pod-template-hash: 585c5579f6	minikube	Running	0	-	-	47 minutes ago
nginx-deployment-585c5579f6-nldxh	nginx:latest	app: nginx pod-template-hash: 585c5579f6	minikube	Running	0	-	-	47 minutes ago
nginx-pod	nginx:latest	app: nginx	minikube	Running	0	-	-	59 minutes ago

Deployments

Name	Images	Labels	Pods	Created
nginx-deployment	nginx:latest	-	3 / 3	48 minutes ago

25. Перехожу к созданию второго приложения, создаю файл echo-deployment.yaml с следующим содержимом:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: echo-deployment
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: echo
  template:
    metadata:
      labels:
        app: echo
    spec:
      containers:
      - name: echo
        image: hashicorp/http-echo
        args: ["-text=Привет от Kubernetes!"]
        ports:
        - containerPort: 5678
```

- args: - передаем аргумент контейнеру, это как в командной строке

26. Применяю конфигурацию

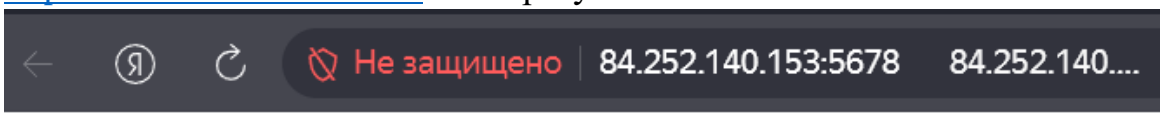
```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/echo-http$ kubectl apply -f echo-deployment.yaml
deployment.apps/echo-deployment created
```

27. Теперь создаю файл echo-service.yaml и применяю:

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: echo-service
spec:
  selector:
    app: echo
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 5678
  type: NodePort
```

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/echo-http$ kubectl apply -f echo-service.yaml
service/echo-service created
```

28. Проверяю правильность через браузер, но для начала также применяю kubectl port-forward --address 0.0.0.0 svc/echo-service 5678:80 и в браузере вводим http://84.252.140.153:5678/ и вот результат:



Привет от Kubernetes!

29. Посмотрим логи Pod nginx с помощью команды kubectl logs nginx-pod:

```
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: nginx/1.31.6
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: OS: Linux 6.8.0-142-generic
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: start worker processes
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/09/23 19:31:51 [notice] 1#1: start worker process 30
127.0.0.1 - - [23/Sep/2026:20:28:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 896 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT
10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 YaBrowser/26.8.0.0 Safa
ri/537.36" "-"
127.0.0.1 - - [23/Sep/2026:20:28:55 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://84.252.140
.153:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr
ome/150.0.0.0 YaBrowser/26.8.0.0 Safari/537.36" "-"
2026/09/23 20:28:55 [error] 30#30: *1 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No su
ch file or directory), client: 127.0.0.1, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1"
, host: "84.252.140.153:8080", referrer: "http://84.252.140.153:8080/"
2026/09/23 20:28:55 [error] 30#30: *1 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No su
ch file or directory), client: 127.0.0.1, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1"
, host: "84.252.140.153:8080", referrer: "http://84.252.140.153:8080/"
127.0.0.1 - - [23/Sep/2026:20:28:55 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://84.252.140
.153:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr
ome/150.0.0.0 YaBrowser/26.8.0.0 Safari/537.36" "-"
```

30. Можно также зайти внутрь Pod и посмотреть файлы с помощью команды kubectl exec –it nginx-pod -- /bin/bash под открывается из-под прав админа, там смотрим например перечень директорий и конфиг nginx как пример. Если изменить что-то внутри, то при следующем перезапуске все исчезнет Так как это одноразовые сущности:

```
root@nginx-pod:/# ls -la
total 72
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 23 19:31 .
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 23 19:31 ..
lrwxrwxrwx   1 root root    7 Jul 17 17:05 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Jul 17 17:05 boot
drwxr-xr-x   5 root root  360 Sep 23 19:31 dev
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 19 00:20 docker-entrypoint.d
-rwxr-xr-x   1 root root 1620 Sep 19 00:20 docker-entrypoint.sh
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 23 19:31 etc
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Jul 17 17:05 home
lrwxrwxrwx   1 root root    7 Jul 17 17:05 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root    9 Jul 17 17:05 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Sep 18 00:00 media
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Sep 18 00:00 mnt
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Sep 18 00:00 opt
dr-xr-xr-x 269 root root    0 Sep 23 19:31 proc
drwx------   2 root root 4096 Sep 18 00:00 root
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 23 19:31 run
lrwxrwxrwx   1 root root    8 Jul 17 17:05 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Sep 18 00:00 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 Sep 23 19:31 sys
drwxrwxrwt   2 root root 4096 Sep 18 00:00 tmp
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 18 00:00 usr
drwxr-xr-x   1 root root 4096 Sep 18 00:00 var
```

```
root@nginx-pod:/# cat /etc/nginx/nginx.conf

user  nginx;
worker_processes  auto;

error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
pid        /run/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
```

31. Теперь посмотрим примеры масштабирования. Например, увеличиваем количество копий nginx до 5 с помощью команды kubectl scale deployment nginx-deployment --replicas=5. После чего проверяем их должно стать 5 с помощью команды kubectl get pods:

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl scale deployment nginx-deployment
--replicas=5
deployment.apps/nginx-deployment scaled
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    1/1     Running   0          23m
echo-deployment-5b746bc6c7-w6kbj    1/1     Running   0          23m
nginx-deployment-585c5579f6-b8hwp   1/1     Running   0          6s
nginx-deployment-585c5579f6-f5t4b   1/1     Running   0          79m
nginx-deployment-585c5579f6-hwtwn   1/1     Running   0          6s
nginx-deployment-585c5579f6-p8qmw   1/1     Running   0          6s
nginx-deployment-585c5579f6-qnsfw   1/1     Running   0          6s
nginx-pod                           1/1     Running   0          91m
```

Также работает и уменьшение через эту команду

32. Далее посмотрим команды по обновлению и откату. Посмотреть историю обновлений можно с помощью команды kubectl rollout history deployment/nginx-deployment

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl rollout history deployment/nginx-d
eployment
deployment.apps/nginx-deployment
REVISION  CHANGE-CAUSE
1         <none>
```

33. Обновить образ на другой можно с помощью этой команды kubectl set image deployment/nginx-deployment nginx=nginx:1.25 и проверить статус после обновления kubectl rollout status deployment/nginx-deployment

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl set image deployment/nginx-deploym
ent nginx=nginx:1.25
deployment.apps/nginx-deployment image updated
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl rollout status deployment/nginx-de
ployment
Waiting for deployment "nginx-deployment" rollout to finish: 3 out of 5 new replicas have
been updated...
Waiting for deployment "nginx-deployment" rollout to finish: 3 out of 5 new replicas have
been updated...
Waiting for deployment "nginx-deployment" rollout to finish: 3 out of 5 new replicas have
been updated...
```

34. Откатиться к предыдущей версии можно так kubectl rollout undo deployment/nginx-deployment:

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl rollout undo deployment/nginx-depl
oyment
Warning: resource deployments/nginx-deployment was previously managed with 'kubectl apply'
. Rolling back will not update the kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration annota
tion, which may cause unexpected behavior on future 'kubectl apply' operations. Consider u
sing 'kubectl apply' with your previous configuration file instead.
deployment.apps/nginx-deployment rolled back
```

35. События и диагностика. Например, посмотреть все события в кластере с помощью kubectl get events

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get events
LAST SEEN   TYPE     REASON              OBJECT                                  MESSAGE
32m         Normal   Scheduled           pod/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    Successf
ully assigned default/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789 to minikube
32m         Normal   Pulling             pod/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    Pulling
image "hashicorp/http-echo"
32m         Normal   Pulled              pod/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    Successf
ully pulled image "hashicorp/http-echo" in 879ms (4.798s including waiting). Image size: 4
631705 bytes.
32m         Normal   Created             pod/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    Containe
r created
32m         Normal   Started             pod/echo-deployment-5b746bc6c7-lw789    Containe
r started
32m         Normal   Scheduled           pod/echo-deployment-5b746bc6c7-w6kbj    Successf
ully assigned default/echo-deployment-5b746bc6c7-w6kbj to minikube
32m         Normal   Pulling             pod/echo-deployment-5b746bc6c7-w6kbj    Pulling
image "hashicorp/http-echo"
```

36. События отсортированные по времени, например последние 10 записей с помощью kubectl get events --sort-by='.metadata.creationTimestamp' | tail -10

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl get events --sort-by='.metadata.cr
eationTimestamp' | tail -10
3m27s       Normal   Pulled              pod/nginx-deployment-7965c789bf-j66rr    Successf
ully pulled image "nginx:1.25" in 880ms (1.821s including waiting). Image size: 71005258 b
ytes.
3m27s       Normal   Killing             pod/nginx-deployment-585c5579f6-kz6rw    Stopping
 container nginx
3m27s       Normal   Started             pod/nginx-deployment-7965c789bf-q9wqc    Containe
r started
3m27s       Normal   Pulled              pod/nginx-deployment-7965c789bf-q9wqc    Successf
ully pulled image "nginx:1.25" in 856ms (2.532s including waiting). Image size: 71005258 b
ytes.
3m26s       Normal   Started             pod/nginx-deployment-7965c789bf-j66rr    Containe
r started
3m26s       Normal   Started             pod/nginx-deployment-7965c789bf-bq667    Containe
r started
3m26s       Normal   Pulled              pod/nginx-deployment-7965c789bf-bq667    Successf
ully pulled image "nginx:1.25" in 895ms (1.925s including waiting). Image size: 71005258 b
ytes.
3m26s       Normal   Killing             pod/nginx-deployment-585c5579f6-79rq4    Stopping
 container nginx
3m26s       Normal   Created             pod/nginx-deployment-7965c789bf-j66rr    Containe
r created
3m26s       Normal   Created             pod/nginx-deployment-7965c789bf-bq667    Containe
r created
```

37. Удаление происходит, например, с помощью команды kubectl delete pod nginx-pod

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl delete pod nginx-pod
pod "nginx-pod" deleted from default namespace
```

38. Удаление всего из папки с помощью kubectl delete -f .

```
anastasia@compute-vm:~/kuber-project/web-nginx$ kubectl delete -f .
deployment.apps "nginx-deployment" deleted from default namespace
service "nginx-service" deleted from default namespace
```